Statisztikai becslések, konfidenciaintervallumok. Maximum likelihood- és momentumbecslés. Becslések tulajdonságai. A hipotézisvizsgálat alapfogalmai. Klasszikus próbák. Lineáris modellek, regresszió.

Alapfogalmak

Statisztikai minta

Az $X_1, X_2, \ldots, X_n$ közös eloszlású, egymástól független val. változók rendszerét *statisztikai mintának* nevezzük. Konkrét minta: ezeknek egy konkrét $x_1, x_2, \ldots, x_n$ előfordulása. (A két fogalom azonban gyakran keveredik, az X_i és x_i jelölést mindkettőre szokták használni.)

Becslés

Legyen $x_1, \ldots, x_n$ egy statisztikai minta, a mintát jellemző a paramétert egy $\hat{a}_n = T_n(x_1, \ldots, x_n)$ *statisztikai függvény* vagy *statisztika* értéke alapján határozzuk meg. Az $\hat{a}_n$-t az a paraméter *becslés*ének nevezzük.
Az olyan becsléseket, amelyek megadott paramétereket becsülnek meg, paraméter vagy *pontbecslés*eknek nevezzük.

Statisztikai függvények, összefüggések

- *Középérték* vagy *empírikus közép* vagy *átlag*

$$\bar{x}_n = \bar{x} = \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

- *Empírikus szórásnégyzet*

$$S_n^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

  vagy

$$S_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}^2$$

  alapján is számítható.

- *Korrigált empírikus szórásnégyzet*

$$S_n^{*2} = \frac{n}{n-1} S_n^2$$

- Ha a minta elemeit nagyság szerint rendezzük, akkor $x_1^* \le x_2^* \le \cdots \le x_n^*$ *rendezett mintát* kapunk.
- Minta *középpontja*: $\frac{x_1^* + x_n^*}{2}$
- Minta *terjedelme*: $x_n^* - x_1^*$
- Minta *mediánja*: $= \begin{cases} x_m^* & \text{ha } n = 2m-1 \\ \frac{x_m^* + x_{m+1}^*}{2} & \text{ha } n = 2m \end{cases}$
- Az átlag várható értéke, ha $E(x_i) = \mu$ minden i-re:

$$E(\bar{x}) = E(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}) = \frac{1}{n}E(x_1 + \cdots + x_n) = \frac{1}{n}[E(x_1) + \cdots + E(x_n)] = \frac{1}{n}n\mu = \mu$$

- Az átlag szórásnégyzete, ha $D^2(x_i) = \sigma^2$ minden i-re és x_i-k függetlenek:

$$D^2(\bar{x}) = D^2(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}) = \frac{1}{n^2}D^2(x_1 + \cdots + x_n) = \frac{1}{n^2}[D^2(x_1) + \cdots + D^2(x_n)] = \frac{1}{n^2}n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

- Tehát röviden: $E(\bar{x}) = \mu$ és $D^2(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n}$. Ekkor az $u := \sqrt{n}\frac{\bar{x}-\mu}{\sigma}$ val. változó $N(0,1)$ (standard normális) eloszlású.

Paraméter becslések (pontbecslések)

Az $x_1, \ldots, x_n$ statisztikai minta $\hat{a}_n = T_n(x_1, \ldots, x_n)$ függvényét képezzük.

Definíció 1 *Az $\hat{a}_n$ **torzítatlan becslése** az a paraméternek, ha $E(\hat{a}_n) = a$.*

Tétel 1 *Az empírikus közép a várható érték torzítatlan becslése, azaz $E(\bar{x}_n) = \mu$.*
A korrigált empírikus szórásnégyzet torzítatlan becslése a szórásnégyzetnek, azaz $E(S_n^{*2}) = \sigma^2$.
Az empírikus szórásnégyzet torzított becslése a szórásnégyzetnek: $E(S_n^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2$
A relatív gyakoriság torzítatlan becslése a valószínűségnek.

Definíció 2 *Az olyan becslést, amely $n \to \infty$ esetén torzítatlanná válik **aszimptotikusan torzítatlan becslés**nek nevezzük.*

Tétel 2 *Az empírikus szórásnégyzet aszimptotikusan torzítatlan becslése a szórásnégyzetnek.*

Definíció 3 *Két torzítatlan becslés közül $\hat{a}_{n,1}$ **hatásosabb becslés** $\hat{a}_{n,2}$-nél, ha $D^2(\hat{a}_{n,1}) \leq D^2(\hat{a}_{n,1})$. (ahol $D^2(\hat{a}_n) = E((\hat{a} - a)^2)$). Ha létezik olyan $\hat{a}_{min}$, melyre $D^2(\hat{a}_{min}) \leq D^2(\hat{a}_n)$ minden $\hat{a}_n$-re, akkor $\hat{a}_{min}$ a **leghatékonyabb hatásos becslés**, röviden **hatásos becslés**.*

Definíció 4 *Ha az $\hat{a}_n$ becslés sztochasztikusan konvergál az a paraméterhez, akkor a becslést **konzisztens**nek nevezzük. Sztochasztikus konvergencia: $\lim_{n\to\infty} P(|\hat{a}_n - a| > \varepsilon) = 0$. Az $\hat{a}_n$ torzítatlan becslés **erősen konzisztens becslése** az a paraméternek, ha $D^2(\hat{a}_n) \to 0, n \to \infty$.*

Tétel 3 *A relatív gyakoriság az összes torzítatlan becslés közül a legkisebb szórású becslése a valószínűségnek.*
Az $\bar{x}_n$ a μ várható érték konzisztens becslése. Az S_n^{*2}, S_n^2 a σ^2 szórásnégyzet konzisztens becslései.

Definíció 5 *Azt a becslést, amely az adott paraméterre a legtöbb információt nyújtja **elégséges becslés**nek nevezzük.*

Tétel 4 *Binomiális eloszlás esetén a relatív gyakoriság elégséges becslése a valószínűségnek.*
$N(\mu, \sigma)$ normális eloszlás esetén $(\bar{x}_n, S_n^{*2})$ elégséges becslése a (μ, σ^2) paramétereknek.

Intervallumbecslések

Kérdés: Az $\hat{a}_n = T_n(x_1, \ldots, x_n)$ torzítatlan statisztika milyen közel esik az a paraméter valódi értékéhez?
Megfogalmazva: Megadunk $0 < \varepsilon < 1$ valószínűséget és konstruálunk $\hat{a}_1, \hat{a}_2$ statisztikákat (ezek számok), melyekre $P(\hat{a}_1 < a < \hat{a}_2) = 1 - \varepsilon$.

Definíció 6 *A fenti tulajdonságú $(\hat{a}_1, \hat{a}_2)$ intervallum a **konfidencia intervallum**, az $\hat{a}_1, \hat{a}_2$ számok a **konfidencia (megbízhatósági) határok**.*

1. $N(\mu, \sigma)$ eloszlású statisztikai sokaság μ várható értékére konfidenciaintervallum *ismert σ szórás esetén* (a-priori)
   Tudjuk: $E(\bar{x}_n) = \mu, D^2(\bar{x}_n) = \sigma^2$ esetén a $u := \sqrt{n}\frac{\bar{x}-\mu}{\sigma}$ val. változó $N(0,1)$ eloszlású.
   Keressük β-t, melyre $P(|u| \leq \beta) = 1 - \varepsilon$. Ebből: $\Phi(\beta) = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$, az ennek megfelelő β táblázatból kikereshető. A konfidenciaintervallum:
   $$[\bar{x} - \beta\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \beta\frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$$

2. $N(\mu, \sigma)$ eloszlású statisztikai sokaság μ várható értékére konfidenciaintervallum *nem ismert σ szórás esetén*
   Ekkor $t = \sqrt{n}\frac{\bar{x}-\mu}{S^*}$ egy $(n-1)$ szabadsági fokú Student eloszlás. A konfidenciaintervallum:
   $$[\bar{x} - \beta\frac{S^*}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \beta\frac{S^*}{\sqrt{n}}]$$

3. $N(\mu, \sigma)$ eloszlású statisztikai sokaság σ szórására konfidenciaintervallum
Az $\frac{nS^2}{\sigma^2}$ val. változó $(n-1)$ szabadsági fokú χ^2 eloszlású. $P(\chi^2 > \chi^2_{\frac{\varepsilon}{2}}) = \frac{\varepsilon}{2}$ és $P(\chi^2 > \chi^2_{1-\frac{\varepsilon}{2}}) = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$.
A konfidenciaintervallum:

$$(\frac{nS^2}{\chi^2_{\frac{\varepsilon}{2}}}, \frac{nS^2}{\chi^2_{1-\frac{\varepsilon}{2}}})$$

Hipotézisvizsgálat

Az X val. változó $F(x, a)$ eloszlására vonatkozó feltevést fogalmazunk meg.

Csoportosításuk

- Egyik szempont szerint:
Egyszerű hipotézis: Ha a feltételnek csak egyetlen val. eloszlás felel meg.
Összetett hipotézis: Ha a feltételnek több val. eloszlás felel meg.

- Másik szempont szerint:
Paraméteres probléma: Ha valamely val. eloszlás egy vagy több paraméterére vonatkozik a hipotézis.
Nem paraméteres probléma: Legismertebbek az illeszkedésvizsgálat, homogenitás vizsgálat.

Legyen $\mathcal{C}$ egy bizonyos típusú valószínűségi eloszlásoknak az osztálya. Ezt felbontjuk két nem üres, diszjunkt $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ részosztályra.
Tekintsünk egy statisztikai mintát: $x_1, \ldots, x_n$
Kérdés: Ha $x_1, \ldots, x_n$ a $\mathcal{P} \in \mathcal{C}$ eloszlású statisztikai minta, akkor $\mathcal{P} \in \mathcal{C}_1$?
Nullhipotézis: $H_0 : \mathcal{P} \in \mathcal{C}_1$
Ellenhipotézis: $H_1 : \mathcal{P} \in \mathcal{C}_2$
Legyen $\hat{a} = \hat{a}_n(x_1, \ldots, x_n)$ a $\mathcal{C}_1$ osztályra vonatkozó statisztika. Ekkor léteznek $\hat{a}_1, \hat{a}_2$ számok, hogy $P(\hat{a} \notin (\hat{a}_1, \hat{a}_2)) = \varepsilon$.
A $\kappa_n(\varepsilon) = \{a : a \notin (\hat{a}_1, \hat{a}_2)\}$ halmazt *kritikus tartomány*nak nevezzük. Az $\hat{a}_n(x_1, \ldots, x_n)$ a *próbastatisztika*, az ε a *próba terjedelme*, az $(\hat{a}_1, \hat{a}_2)$ intervallum az *elfogadási tartomány*.

	H_0-t elfogadjuk	H_0-t elvetjük
H_0 áll fenn	helyes	elsőfajú hiba
H_1 áll fenn	másodfajú hiba	helyes

Próbák

1. Egymintás u-próba
$N(\mu, \sigma)$ eloszlású sokaságból vett minta, σ ismert.

$$H_0 : \mu = \mu_0$$
$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Döntési eljárás: Kiszámítjuk u-t. (Intervallumbecslések 1. pontjánál lévő u) Ha u beleesik az $(1-\varepsilon)$-hoz számolt intervallumba, akkor a hipotézist elfogadjuk, egyébként elvetjük.

2. Egymintás t-próba
$N(\mu, \sigma)$ eloszlású sokaságból vett minta, σ nem ismert.

$$H_0 : \mu = \mu_0$$
$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Döntési eljárás: Kiszámítjuk t-t. (Intervallumbecslések 2. pontjánál lévő t) Ha t beleesik az $(1-\varepsilon)$-hoz számolt intervallumba, akkor a hipotézist elfogadjuk, egyébként elvetjük.

3. Kétmintás u-próba
   X $N(\mu_1, \sigma_1)$ eloszlású val. változó, $X_1, \ldots, X_n$ stat. minta
   Y $N(\mu_2, \sigma_2)$ eloszlású val. változó, $Y_1, \ldots, Y_m$ stat. minta
   σ_1 és σ_2 ismert

$$H_0 : E(X) = E(Y), \quad azaz \quad \mu_1 = \mu_2$$
$$H_1 : E(X) \neq E(Y), \quad azaz \quad \mu_1 \neq \mu_2$$

   Ha H_0 fennáll, akkor $E(\bar{X} - \bar{Y}) = 0$.

4. F-próba
   X $N(\mu_1, \sigma_1)$ eloszlású val. változó, $X_1, \ldots, X_n$ stat. minta
   Y $N(\mu_2, \sigma_2)$ eloszlású val. változó, $Y_1, \ldots, Y_m$ stat. minta
   σ_1 és σ_2 ismert

$$H_0 : \sigma_1 = \sigma_2$$
$$H_1 : \sigma_1 \neq \sigma_2$$

5. χ^2-próbák

   (a) Illeszkedésvizsgálat
   $A_1, \ldots, A_r$ teljes eseményrendszer, $p_1, \ldots, p_r$ pozitív számok, összegük 1.

$$H_0 : P(A_i) = p_i$$
$$H_1 : P(A_i) \neq p_i$$

   (b) Homogenitásvizsgálat
   $X : x_1, \ldots, x_n$ és $Y : y_1, \ldots, y_n$ stat. minták.

$$H_0 : X, Y \quad \text{azonos eloszlásúak}$$
$$H_1 : X, Y \quad \text{nem azonos eloszlásúak}$$

   (c) Függetlenségvizsgálat $A_1, \ldots, A_r$ és $B_1, \ldots, B_s$ teljes eseményrendszerek.

$$H_0 : P(A_i B_j) = P(A_i)P(B_j) \quad \forall i, j$$
$$H_1 : \text{az egyenlőség nem minden } i, j\text{-re teljesül}$$

Lineáris regresszió

Legyen X, Y két val. változó, véges, nem nulla szórással. A két val. változó között

$$Y = aX + b$$

lineáris kapcsolatot feltételezünk. Olyan a, b-t keresünk, melyre

$$E((Y - aX - b)^2)$$

minimális. Ez a legkisebb négyzetek módszere.
Legyen (X, Y) párra stat. minta $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$. Olyan a, b-t keresünk, melyre

$$f(a, b) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - (ax_i + b))^2$$

minimális. A szélsőérték feltétele:

$$\frac{\partial f}{\partial a} = 0 \quad \text{és} \quad \frac{\partial f}{\partial b} = 0$$

A parciális deriválást elvégezve és átrendezve:

$$a\sum_{i=1}^{n} x_i^2 + b\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

$$a\sum_{i=1}^{n} x_i + bn = \sum_{i=1}^{n} y_i$$

Ennek a megoldása $\hat{a}, \hat{b}$, az a, b becslése. A regressziós egyenes egyenlete:

$$y = \hat{a}x + \hat{b} = \hat{r}\frac{S_y}{S_x}(x - \bar{x}) + \bar{y}$$

ahol S_x, S_y az empírikus szórások, $\hat{r}$ a korrelációs együttható becslése.